

Elabore um resumo estruturado completo

Resumo Estruturado: Regra de Três Simples e Composta (Aula 11)

1. Conceito Fundamental e Proporcionalidade

- **Conceito:** A regra de três é um método prático e facilitador de resolução de problemas fundamentado em relações de proporcionalidade entre grandezas 1
- **Classificação das Grandezas:**
 - **Diretamente Proporcionais:** Ocorre quando o aumento (ou diminuição) em uma grandeza gera um aumento (ou diminuição) na outra na mesma proporção 4
 - **Inversamente Proporcionais:** Ocorre quando o aumento em uma grandeza provoca a redução proporcional da outra (ou vice-versa) 8

2. Regra de Três Simples

Envolve a relação entre **exatamente duas grandezas** 1

- **Procedimento para Grandezas Diretamente Proporcionais:**
 - Organiza-se o esquema das grandezas e realiza-se a **multiplicação cruzada** 5
 - *Estrutura:* $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} \implies A_1 \cdot B_2 = A_2 \cdot B_1$ 5 14 .
- **Procedimento para Grandezas Inversamente Proporcionais:**
 - Organiza-se o esquema das grandezas e realiza-se a **multiplicação direta** (em linha/horizontal) 8
 - *Estrutura:* $A_1 \cdot B_1 = A_2 \cdot B_2$ 8

3. Regra de Três Composta

Envolve a relação simultânea entre **três ou mais grandezas** 1

- **Passo a Passo para Resolução:**

1. **Tabela de Grandezas:** Listar todas as grandezas envolvidas e dispor os valores informados juntamente com a incógnita (x) 3
2. **Coluna de Referência:** Posicionar preferencialmente a coluna que contém a incógnita (x) na primeira posição 3
3. **Análise de Proporcionalidade:** Comparar cada grandeza isoladamente com a grandeza de referência (mantendo as demais constantes) 9 ... :
 - **Se diretamente proporcional:** Mantém-se a razão da fração original 9
 - **Se inversamente proporcional:** Inverte-se a posição do numerador e do denominador da fração 9
4. **Equacionamento:** Igualar a razão da grandeza de referência ao produto das razões de todas as outras grandezas (com as devidas inversões aplicadas) 9
5. **Cálculo Final:** Simplificar as frações e isolar x para obter a resposta 9

1.

4. Cuidados e Pegadinhas Frequentes em Provas

- **Conversão de Unidades de Tempo:** Atenção ao interpretar resultados decimais de horas. Por exemplo, 8,5 horas equivalem a 8 horas e 30 minutos ($8h + 0,5h$), e não 8 horas e 50 minutos 29 .
- **Equivalência de Produtividade/Eficiência:** Em problemas com elementos de eficiências ou capacidades distintas (ex.: marceneiros vs. aprendizes, ou bois vs. vacas), padronize todas as unidades para uma única grandeza de referência antes de montar o equacionamento 31
- **Atenção ao Enunciado:** Verifique sempre se a questão pede a **quantidade total** necessária de recursos/trabalhadores ou apenas o número de **reforços/contratações adicionais** 12 34 .